

Sistem Teorisi: Arketipler, Kaldıraç Noktaları ve Karmaşıklık

Ömer Faruk Yavuz

Haziran 2026

Giriş

Bu metin, sistemleri — parçaları değil, parçalar arası etkileşimi — görmenin araçlarını konu alır: Bertalanffy'nin genel sistem teorisinden başlayarak geri besleme döngüleri, sistem arketipleri, Meadows'un kaldıraç noktaları ve karmaşık adaptif sistemlere uzanır. Amaç, herhangi bir probleme çözüm aramadan önce hangi sistemin ve hangi kaldıraç noktasının içinde bulunduğunu görebilmektir.

Sistem Teorisi Nedir?

Sistem teorisi (General Systems Theory), biyolog Ludwig von Bertalanffy'nin 1940'larda formüle ettiği, farklı disiplinlerdeki olguların ortak yapısal ilkelerle açıklanabileceğini öne süren çerçevedir. Temel iddia çarpıcıdır: bir hücre, bir ekosistem, bir ekonomi, bir yazılım mimarisi ya da bir aile — hepsi “sistem”dir ve sistem olarak benzer davranış kalıpları sergiler. Bu yüzden indirgemeci (“parçaları açıkla, bütünü anlamış olursun”) yaklaşımın yetersiz kaldığı yerlerde işe yarar. İndirgemecilik (reductionism), bir şeyi anlamak için onu parçalarına ayır, her parçayı tek tek çöz, sonra topla — bütünü anlamış olursun, der. Çoğu klasik bilim böyle çalışır ve çoğu zaman işe yarar: bir saati söküp her dişlisini incelersen saati anlarsın.

Ama bazı durumlarda bu yetmez, çünkü bütünün davranışı parçaların kendisinden değil, parçaların *birbirleriyle olan etkileşiminden* doğar. Parçaları tek tek mükemmel anlasan bile bütünü anlayamazsın, çünkü asıl olay parçaların *arasında* olup biter.

Örnekler:

- **Trafik sıkışıklığı.** Tek bir arabayı ya da şoförü ne kadar incelesen sıkışıklığı anlayamazsın. Her şoför kendince mantıklı davranır; sıkışıklık arabaların *birbirine* yaptığı şeyden, yani etkileşimden doğar.
- **Beyin.** Tek bir nöronu tam çözsün bile bilinci anlayamazsın. Düşünce, milyarlarca nöronun birbirine bağlanmasından çıkar.

- **EARS.** Her servis (DAD, Cut Server, presigned URL üretimi) tek tek düzgün çalışabilir, ama sistem yine de yavaş veya garip davranabilir. Problem servislerin *kendisinde* değil, aralarındaki gecikme, sıralama ve yük etkileşimindedir.

Yani cümle şunu söyler: “parçaları açıkla, bütünü anlarsın” yöntemi etkileşimin baskın olduğu yerlerde (sistemlerde) çöker. Sistem teorisi tam buralarda devreye girer, çünkü parçalara değil parçalar arası ilişkilere bakar. Tek cümlede: *parçaları toplamak bütünü vermez — arada kaybolan şey “etkileşim”dir.*

Çekirdek Kavramlar

- **Emergence (ortaya çıkış).** Bütün, parçaların toplamından farklı — çoğu zaman fazla — bir davranış sergiler. Parçaları tek tek bilmek bütünü açıklamaya yetmez; asıl davranış etkileşimden doğar.
- **Geri besleme döngüleri.** Sistemin çıktısı tekrar girdisine döner. *Pozitif* döngü büyümeyi/sapmayı güçlendirir (kartopu etkisi), *negatif* döngü ise sistemi dengeye çeker (termostat gibi).
- **Homeostaz.** Sistemin kendini kararlı tutma eğilimi. Dışarıdan müdahale ettiğinde sistem çoğu zaman direnir ve eski dengesine dönmeye çalışır.
- **Açık vs. kapalı sistem.** Açık sistem çevresiyle madde/enerji/bilgi alışverişi yapar; kapalı sistem yapmaz. Buradan *sınırlar* ve *girdi-çıkış akışları* kavramları doğar — sistemin nerede bitip çevrenin nerede başladığı.
- **Stoklar ve akışlar.** Sistemin durumunu *stoklar* (birikmiş büyüklükler) belirler; bu stokları *akışlar* (giren/çıkan oranlar) değiştirir. Forrester/Meadows'un sistem dinamiği dili tam olarak budur.

Alanın Belkemiği İsimler

- **Bertalanffy** — kurucu, “Genel Sistem Teorisi” kitabı
- **Norbert Wiener** — sibernetik, kontrol ve iletişimin sistemler arası ortak dili
- **Jay Forrester** (MIT) — sistem dinamikleri, *Industrial Dynamics*; nedensel döngü diyagramları onun mirası
- **Donella Meadows** — *Thinking in Systems*; “kaldıraç noktaları” makalesi sistem düşüncesinin pratik manifestosu sayılır
- **Stafford Beer** — Viable System Model, organizasyonların sistem olarak modellenmesi
- **Gregory Bateson** — sistemleri zihne, ekolojiye, ilişkilere uyarlama
- **Humberto Maturana & Francisco Varela** — autopoiesis, kendi kendini üreten sistemler

İki Dalga

“Sistem teorisi” demek bugün çoğu zaman iki dalgadan birine ya da karışımına işaret eder.

Birinci Dalga (1940–60’lar)

Bertalanffy, Wiener, Ashby. Daha matematiksel, kontrol-teorik, “objektif gözlemci” varsayan damardır. Mühendislik ve organizasyon kuramına bu kol sızdı.

İkinci Dalga (1970–90’lar)

Maturana, Varela, Luhmann, von Foerster. Gözlemcinin de sisteme dahil olduğu, sistemlerin kendi sınırlarını kendi ürettiği “ikinci derece sibernetik”. Sosyoloji, psikoterapi ve bilişsel bilim bu damardan beslendi.

Sezgisel Anlatım: Üç Günlük Hayat Örneği

Sistem teorisi tek cümleyle: “Bir şeyi anlamak için parçalarına bakmak yetmez, parçaların birbirine ne yaptığına bakman lazım.”

Duş Örneği — Gecikme ve Salınım

Musluğu açtın, su soğuk. Biraz daha ısıcağa çevirdin, hâlâ soğuk. Bir tık daha — yine. Sabrın taşı, kıyısına kadar açtın — birden kavurucu. Geri çektin, bu sefer üşüdün. Burada olan şey: yaptığın hareket ile sonucu görmen arasında gecikme vardır; sen de gecikmeyi hesaba katmadan müdahale ettiğin için sistem salınımına girer. Sistem dinamiğinin özü bu kadar basittir: müdahale et → sonucu hemen göremezsin → fazla müdahale et → sistem zikzak yapar.

Trafik Örneği — Emergence

Tek tek arabaya bakarak sıkışıklığı anlayamazsın. Her şoför kendince mantıklı davranıyor olabilir, ama hep beraber bir desen üretirler ve sıkışıklık doğar. Yani parçalar düzgün, sistem bozuktur. Buna “alttan beklenmeyen bir davranış çıkması” denir — *emergence*. Karınca tek başına aptaldır, koloni dâhidir.

Diyet Örneği — Homeostaz

İlk hafta üç kilo verdin, sonra durdun. Daha az yemeye başladın, vücudun metabolizmasını yavaşlattı. Sistem sana karşı kendini korur. Adı: homeostaz. Sistemler kararlı kalmaya çalışır; sen değiştirmeye çalışırsan direnirler.

Özet Ders

“X yaptım, Y oldu” düşüncesinden, “X yaptım, sistem Z şeklinde tepki verdi, sonra W oldu” düşüncesine geçmek. Bir sistemi gerçekten değiştirmek istiyorsan içindeki sayıları değil; kuralları, hedefleri, hatta sistemin kendine nasıl baktığını değiştirmen gerekir.

Sistem Arketipleri

Sistem arketipleri, sistem teorisinin en pratik katkılarından biridir; çok farklı alanlarda tekrar eden davranış kalıplarını isimlendirir — sistemlerin tasarım örüntüleri gibi. Peter Senge *The Fifth Discipline*’da popülerleştirdi, kökleri Forrester’a uzanır.

- **Limits to Growth (Büyümenin Sınırları).** Bir süreç başta üstel büyür, sonra fark edilmeyen bir sınıra çarpıp aniden tıkanır. Büyümeyi sağlayan döngü hep aynı kalmaz; bir noktada bir kısıt (kaynak, kapasite, doygunluk) devreye girer ve eğri düzleşir. Startup büyümesi, bakteri kolonileri, olgun bir üründe yeni özelliklerin giderek azalan getirisi —

hepsi aynı eğriyi izler. Pratik ders: büyüme yavaşladığında motoru daha çok zorlamak değil, sınırı bulup onu gevşetmek gerekir.

- **Shifting the Burden (Yükü Aktarma).** Bir semptomu kolay ve hızlı bir çözüm uygularsın; semptom geçer, ama altta yatan gerçek problem el değmeden büyümeye devam eder. Üstelik kolay çözüme her başvurduğunda asıl çözümü uygulamaya yeteneğin körelir ve sistem o palyatif çözüme bağımlı hâle gelir. “Fix vs route around” gerilimi tam buradan beslenir: route around her seferinde sorunu çözmek yerine “yükü başka yere aktarmak” demektir — kısa vadede rahatlatır, uzun vadede borcu büyütür.
- **Tragedy of the Commons (Ortak Varlığın Trajedisi).** Herkesin paylaştığı bir kaynak, her bireyin tek tek rasyonel davranmasıyla tükenir — çünkü kullanmanın faydası kişiye, maliyeti ortaklığa yazılır. Kimse kötü niyetli değildir, yine de kaynak çöker. Yazılımda karşılığı bol: paylaşılan veritabanı, monorepo’nun ortak build süresi, ekibin kolektif dikkat bütçesi. Çözüm bireysel iyi niyet değil, kaynağı koruyan kural ve sınırlardır.
- **Eroding Goals (Aşınan Hedefler).** Performans düştüğünde sistemi iyileştirmek yerine standart düşürülür; “bu kadarı da yeterli” denir. Her düşüş bir sonrakini kolaylaştırır ve hedef sessizce aşağı kayar. Uzun vadede sistem fark edilmeden sıfıra doğru gider. Panzehir: hedefi gerçekleştiren performansa göre değil, sabit bir referansa bağlamak.
- **Fixes that Fail (Geri Tepen Çözümler).** Bir düzeltme sorunu kısa vadede giderir, ama gecikmeli bir yan etki üretir ve bu yan etki çözmeye çalıştığın sorunu daha da büyütür. Etki gecikmeli olduğu için ilk başta çözüm işe yaramış gibi görünür — ilişki ancak sonradan ortaya çıkar. Bu yüzden “çözdüm” demeden önce düzeltmenin ikinci ve üçüncü dereceden sonuçlarını sormak gerekir.

Bu arketiplerin önemi şudur: mühendisin “tanıdık geliyor” dediği şeyin yapısal bir adı vardır.

Meadows'un 12 Kaldıraç Noktası

Donella Meadows 1999'da "Leverage Points: Places to Intervene in a System" makalesinde sisteme müdahale yerlerini en zayıftan en güçlüye 12'ye sıraladı. Liste aşağıdan yukarıya, yani en zayıf kaldıraçtan en güçlüye doğru ilerler: numara küçüldükçe müdahalesi zorlaşır ama etkisi büyür.

En Zayıf Uç: Parametreler ve Fiziksel Yapı

- **12 — Sabitler ve parametreler.** Sayılar: vergi oranları, retry sayısı, timeout süresi, buffer boyutu. Herkesin uğraştığı yer, ama en az şey değiştiren. Sayıyı oynamak sistemin yapısını değiştirmez.
- **11 — Tamponların büyüklüğü.** Sistemi stabilize eden stok/rezerv boyutları (cache, stok deposu, su haznesi). Büyütmek istikrar verir ama sistemi hantallaştırabilir.
- **10 — Stok-akış yapısı, fiziksel altyapı.** Sistemin maddi düzeni: boru hatları, ağ topolojisi, veritabanı şeması. Çok etkilidir ama değiştirmesi pahalı ve yavaştır.
- **9 — Gecikmeler.** Bir eylem ile sonucunun görülmesi arasındaki süre. Gecikmeler salınma yol açar (duş örneği); ama çoğu zaman değiştirmesi en zor şeydir.

Orta Bölge: Geri Besleme ve Bilgi

- **8 — Dengeleyici (negatif) geri besleme döngülerinin gücü.** Sistemi hedefe çeken düzeltici mekanizmalar: termostat, alarm eşigi, otomatik ölçeklendirme. Gücünü ayarlamak istikrarı doğrudan etkiler.
- **7 — Güçlendirici (pozitif) geri besleme döngülerinin gücü.** Büyümeyi/sapmayı besleyen döngüler. Bunları yavaşlatmak çoğu zaman yeni bir döngü eklemekten daha güçlü bir müdahaledir.
- **6 — Bilgi akışının yapısı.** Kim neyi, ne zaman görüyor? Yeni bir bilgi bağlantısı kurmak (ya da var olanı kesmek) sistemi köklü değiştirir — ucuz ama çok etkili. (Standup notlarını LaTeX'e dökmek tam burada çalışır.)

Güçlü Uç: Kurallar, Öz-Örgütlenme, Amaç

- **5 — Kurallar.** Teşvikler, cezalar, kısıtlar, izinler. Oyunun kurallarını kim koyuyorsa sistemi o şekillendirir (role-based access, sözleşmeler, anayasa).
- **4 — Kendini örgütlenme / yapısını değiştirme gücü.** Sistemin kendi kurallarını, yapısını, hatta kendini yeniden tasarlama kapasitesi. Evrim, öğrenme, yeni roller yaratabilme — en dirençli sistemlerin kaynağı.

- **3 — Sistemin amacı (hedefi).** Sistem aslında neyi maksimize ediyor? Amaç değişirse alttaki her şey (parametreler, kurallar, döngüler) yeniden hizalanır. “Hızlı kullanılabilirlik mi, güvenli arşivleme mi?” sorusu buradadır.
- **2 — Paradigma.** Sistemi doğuran zihniyet, üzerinde durduğu temel varsayımlar. “Biz neyiz, ne yapıyoruz?” İnsanların sorgulamadığı kabuller değişince sistem baştan kurulur.
- **1 — Paradigmaları aşma gücü.** Hiçbir paradigmaya tutsak kalmama, gerektiğinde zihniyeti tümünden değiştirebilme esnekliği. En güçlü ama en nadir kaldıraç; çünkü hiçbir çerçevenin nihai doğru olmadığını görmeyi gerektirir.

Meadows’un asıl uyarısı: insanlar zamanlarının neredeyse tamamını en alttaki kaldıraçlarda (#12–#9) geçirir — sayı ayarlar, tampon büyütür. Oysa sistemin kaderini belirleyen kararlar üst uçta (#3–#1) alınır. Bir not da var: en güçlü kaldıraçlara dokunmak en zoru ve en çok dirençle karşılaşandır, çünkü oralar insanların en az sorguladığı yerlerdir.

Aşağıdan Yukarıya Hiyerarşi

Aşağıdan yukarıya: sabitler ve parametreler (vergi oranı, RPS limiti, font boyutu) en zayıf nokta — herkesin uğraştığı yer. Sonra stok büyüklükleri, fiziksel yapılar, gecikmeler, geri besleme döngülerinin gücü, bilgi akışı yapısı, sistemin kuralları, sistemin kendini değiştirme gücü gelir. En üstte üç tane vardır:

- Sistemin **hedefi** (#3)
- Sistemi şekillendiren **paradigma** (#2)
- Paradigmaları aşma kapasitesi (#1)

Kritik Fikir

İnsanlar zamanlarının %95’ini en alttaki kaldıraç noktalarında geçirir — parametreleri ayarlar. Oysa gerçek değişim üsttedir. EARS’ta “şu buton iki kat büyük olsun” #12, “bu sistem aslında neyi maksimize ediyor?” #3’tür. Meadows’un *Thinking in Systems* kitabı (2008, ölümünden sonra basıldı, yüz küsur sayfa) bu çerçevenin etrafına örülmüştür — tek başına entelektüel disiplini değiştirebilen metinlerden biri sayılır.

Karmaşıklığa Geçiş: Karmaşık Adaptif Sistemler

1980’lerden itibaren klasik sistem dinamiğinin sınırları belli oldu. Bazı sistemler — ekonomi, evrim, beyin, internet, dağıtık yazılım — temiz denklemlere oturmaz; çünkü aktörler heterojen ve adaptiftir (kurallar zamanla değişir), yerel etkileşimler küresel davranışı doğurur (emergence), doğrusal değildir, eşik etkileri ve faz geçişleri vardır. Tahmin edilemezler ama anlaşılabilirler — bu ince ayırım önemlidir.

Santa Fe Institute ve CAS

Santa Fe Institute (1984) bu damarın akademik merkezi oldu — John Holland (genetik algoritmalar), Murray Gell-Mann, Brian Arthur. **Karmaşık Adaptif Sistemler (CAS)** terimi buradan çıktı.

Yazılıma Etkisi

Mikroservisler, dağıtık konsensüs, kaos mühendisliği (Netflix Chaos Monkey), gözlemlenebilirlik kültürü — hepsi sistemin tek tek davranışından çok kolektif davranışından sorumlu olduğunu kabul eder. Kleppmann’ın kitabı bütünüyle bu kabulün üstüne kuruludur: her node düzgün çalışsa bile sistem garip davranabilir, çünkü “sistem” node’ların toplamı değildir.

Sosyo-Teknik Sistemler

Sosyo-teknik sistemler geleneği de buraya bağlanır. Tavistock Institute’un 1950’lerde kömür madeni çalışmaları, teknik altyapıyı insan organizasyonundan ayırmanın imkânsız olduğunu gösterdi — bugün Conway Yasası (“organizasyonlar iletişim yapılarının kopyası olan sistemler tasarlar”) ve Team Topologies kitabının bütün argümanı bu damardandır.

İş İçin Üç Pratik Turnusol Kâğıdı

- **Hangi kaldıraç noktasındasın?** EARS’taki bir problemle karşılaştığında parametre mi ayarlıyorsun, sistemin hedefini mi sorguluyorsun?
- **Hangi arketipin içindesin?** “Fix vs route around” çoğunlukla *Shifting the Burden*’dır; standup notlarının LaTeX’e dökülmesi Bilgi Akışı kaldıracım (#6) güçlendirir.
- **Hangi seviyede modelliyorsun?** Denklem-tabanlı sistem dinamiği mi, karmaşık adaptif sistem mi?

Sonuç

Sistem teorisinin asıl faydası, hangi seviyede düşündüğünü görmeni sağlamasıdır. Çoğu mühendis kalıcı olarak #12’de yaşar — sayıları ayarlar, retry sayısını artırır, timeout’u büyütür. Sistem düşünürü bazen #3’e, ara sıra #2’ye çıkar ve “biz aslında neyi optimize ediyoruz, hangi paradigmanın içindeyiz?” diye sorar. Bu çıkışlar nadirdir ama bütün ürünün kaderini belirleyen kararlar oralarda alınır.